Parte I
Monitor de actividad cardíaca

Introducción a la Bioingeniería

Primer cuatrimestre 2026

1. Introducción

1.1. Objetivos

El presente trabajo práctico se propone como actividad integradora de la asignatura. A lo largo de su desarrollo, los estudiantes deberán investigar, diseñar e implementar un sistema básico de adquisición de una señal biomédica real.

El objetivo general es introducir conceptos fundamentales de la Bioingeniería a partir de un caso concreto: la medición, procesamiento y visualización de una derivación de electrocardiograma (ECG).

Los objetivos específicos son:

- Diseñar e implementar una etapa analógica para la adquisición de una derivación de electrocardiograma, considerando las características biofísicas de la señal.
- Comprender la interfaz electrodo–piel y su influencia en la medición.
- Acondicionar la señal mediante amplificación, generación de referencia y filtrado analógico.
- Digitalizar la señal utilizando el conversor analógico-digital (ADC) de un microcontrolador.
- Procesar y visualizar la señal en el osciloscopio, en el ordenador y en una pantalla OLED en tiempo real.
- Implementar un método simple para el cálculo de la frecuencia cardíaca en latidos por minuto (lpm) a partir de la detección de los complejos QRS (segmento de la señal con actividad eléctrica ventricular).
- Analizar críticamente las limitaciones del sistema desarrollado y compararlo con equipamiento clínico real.

1.2. Alcance

El sistema desarrollado en este trabajo permite adquirir una señal eléctrica análoga a la utilizada en la práctica clínica para la evaluación de la salud cardiovascular de un paciente. Sin embargo, no se pretende alcanzar los niveles de precisión, inmunidad al ruido ni validación normativa requeridos por un equipamiento médico certificado.

El dispositivo tiene fines exclusivamente didácticos. Su objetivo es facilitar la comprensión de conceptos fundamentales tales como la adquisición de biopotenciales, el acondicionamiento analógico de señales de baja amplitud, la digitalización, el procesamiento básico y la visualización de señales biomédicas.

En cursos posteriores, los estudiantes abordarán estas mismas problemáticas con mayor profundidad teórica y rigurosidad técnica.

2. Fundamentos biofísicos del ECG

2.1. Actividad eléctrica del corazón

El aparato circulatorio del ser humano es un sistema cerrado formado por el corazón y los vasos sanguíneos (arterias, venas y capilares). El corazón es una estructura muscular inervada y modulada por el sistema nervioso autónomo y que, además, se encuentra influida por estímulos hormonales. Su función principal es impulsar la sangre a través de todo el cuerpo, permitiendo el transporte de oxígeno, metabolitos y otras sustancias necesarias para el funcionamiento de los distintos órganos [1].

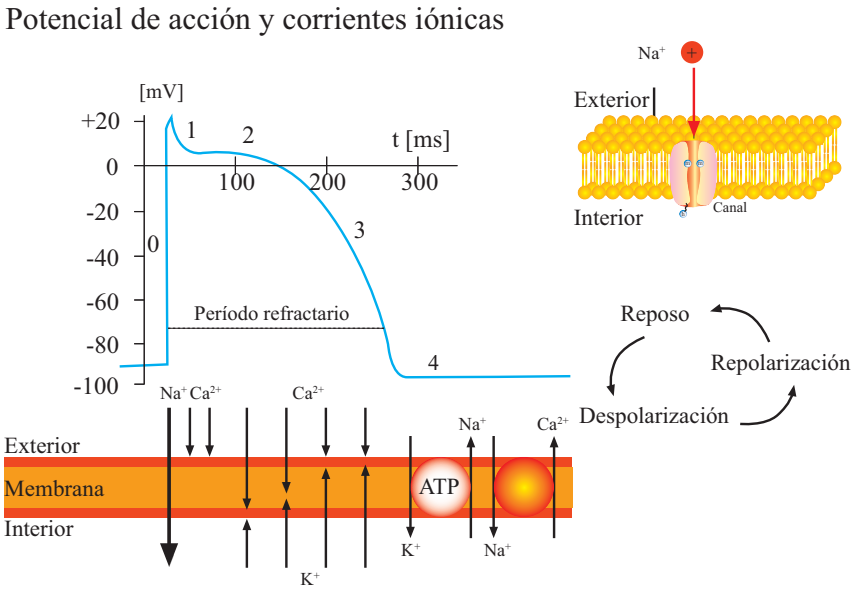


Figura 1: Potencial de acción de una célula cardíaca (miocito).

El correcto funcionamiento del corazón requiere una actividad coordinada de contracciones musculares. Estas contracciones se originan a partir de señales eléctricas denominadas potenciales de acción (PA). Los PA son el resultado de intercambios iónicos a través

de la membrana celular de los miocitos. En la Fig. 1 se muestran esquemáticamente los intercambios de sodio (Na^+), calcio (Ca^{2+}) y potasio (K^+). Estos PA se propagan a través de un sistema especializado de conducción (ver Fig. 2) a lo largo de todo el corazón.

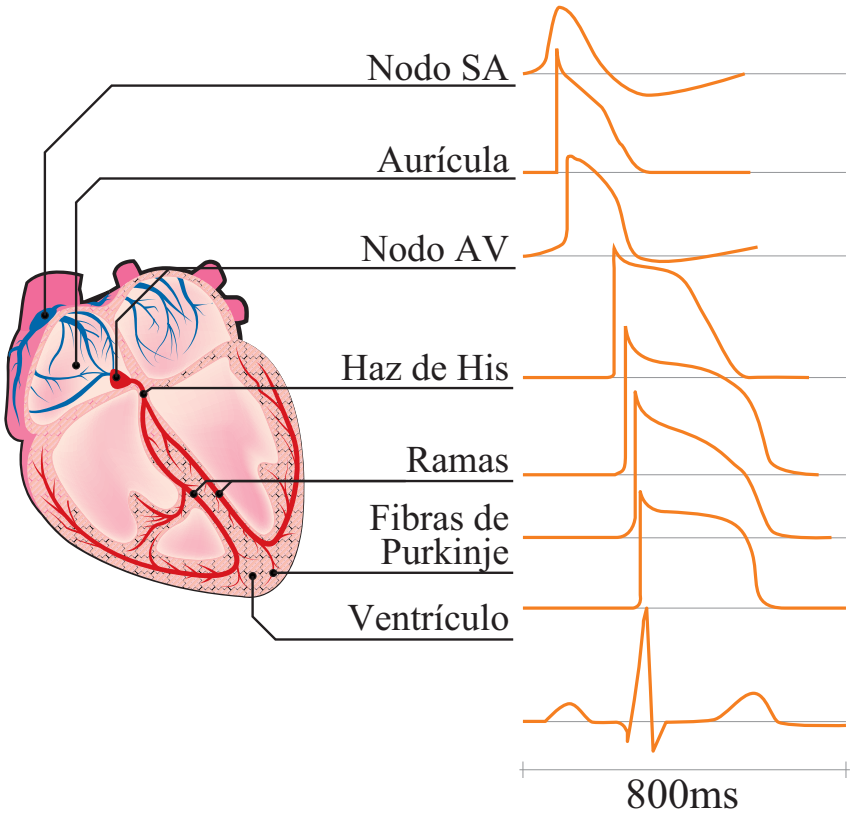


Figura 2: Origen del ECG: La sumatoria instantánea de los PA en cada momento en todo el corazón.

La actividad eléctrica total generada por las células cardíacas puede modelarse, en primera aproximación, como un dipolo eléctrico equivalente cuya orientación y magnitud varían a lo largo del ciclo cardíaco [2]. La propagación de este campo eléctrico a través de los tejidos del cuerpo permite que la señal pueda medirse en la superficie del tórax y en las extremidades mediante electrodos, dando origen al electrocardiograma (ECG) de superficie (ver Fig. 3).

2.2. Derivaciones electrocardiográficas

La medición del electrocardiograma se realiza mediante electrodos colocados en distintos puntos del cuerpo, los cuales registran diferencias de potencial generadas por la propagación de la actividad eléctrica cardíaca. Cada par de electrodos define una "derivación", que puede interpretarse como una proyección del dipolo eléctrico cardíaco sobre un eje particular de observación [3].

De esta manera, diferentes ubicaciones de los electrodos permiten observar la misma actividad eléctrica del corazón desde distintas direcciones. En la práctica clínica se utilizan

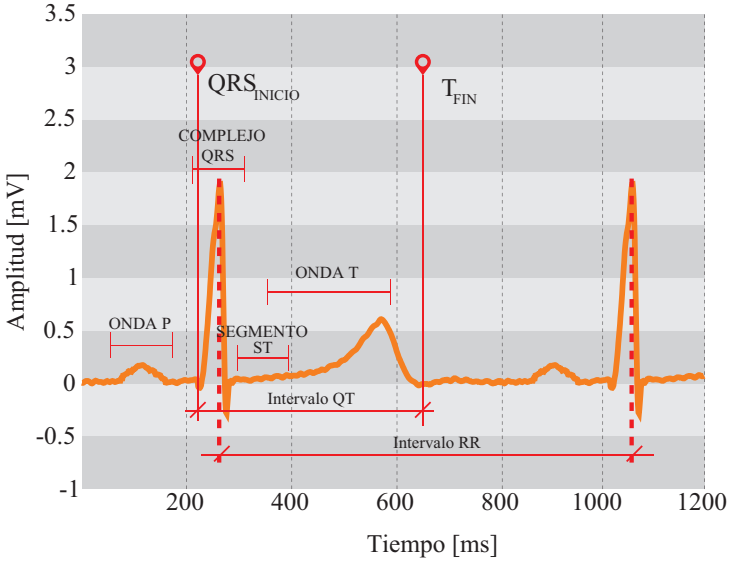


Figura 3: Ondas estándar del ECG.

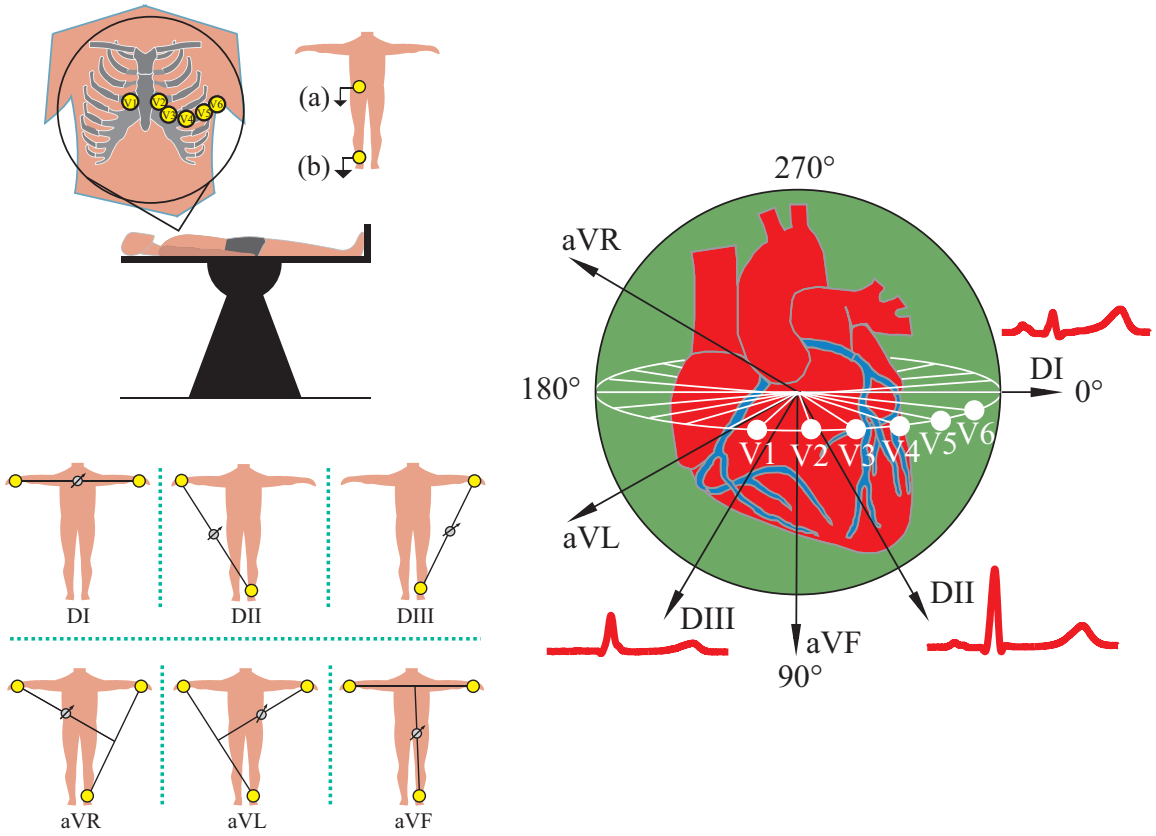


Figura 4: Derivaciones del ECG. La referencia puede ubicarse en los puntos (a) o (b) indistintamente. La forma de onda del ECG varía según la derivación: Se muestran a modo de ejemplo en rojo las señales DI, DII y DIII.

diversas derivaciones que se organizan en dos conjuntos principales: las derivaciones del plano frontal (DI, DII, DIII, aVF, aVL, aVR), obtenidas a partir de electrodos ubicados en las extremidades, y las derivaciones del plano transversal o precordiales (V1-V6), registradas mediante electrodos colocados sobre el tórax. La Fig. 4 muestra esquemáticamente estas derivaciones y los planos desde los cuales se observa la actividad eléctrica cardíaca.

En este trabajo práctico se utilizará una configuración simplificada correspondiente a DI del plano frontal, la cual mide la diferencia de potencial entre los electrodos ubicados en el brazo derecho y el brazo izquierdo. La referencia se ubicará en la posición (b) por simplicidad.

2.3. Esquemático del sistema de adquisición

Las diferencias de potencial generadas por la actividad eléctrica cardíaca que pueden medirse en la superficie del cuerpo son de muy baja amplitud, del orden de 0.5 a 1.5 mV en el complejo QRS que es la señal más intensa (ver Fig. 3). Además, durante la medición se encuentran presentes diversas fuentes de interferencia, tales como el movimiento del tórax al respirar, la actividad muscular o la tensión de línea inducida por la red eléctrica. Por este motivo, la adquisición de señales de ECG requiere una etapa de acondicionamiento analógico capaz de amplificar señales diferenciales muy pequeñas, reducir ruido y rechazar las señales presentes en modo común en ambos electrodos (es decir, señales que aparecen simultáneamente con amplitud similar en las dos entradas del sistema de medición).

Para este propósito se utilizan amplificadores de instrumentación (como el INA122), los cuales están especialmente diseñados para medir diferencias de potencial entre dos entradas con alta impedancia de entrada (es decir, un circuito que prácticamente no extrae corriente de la señal que se desea medir) y elevado rechazo al modo común. Estas características los hacen particularmente adecuados para la adquisición de biopotenciales como el ECG.

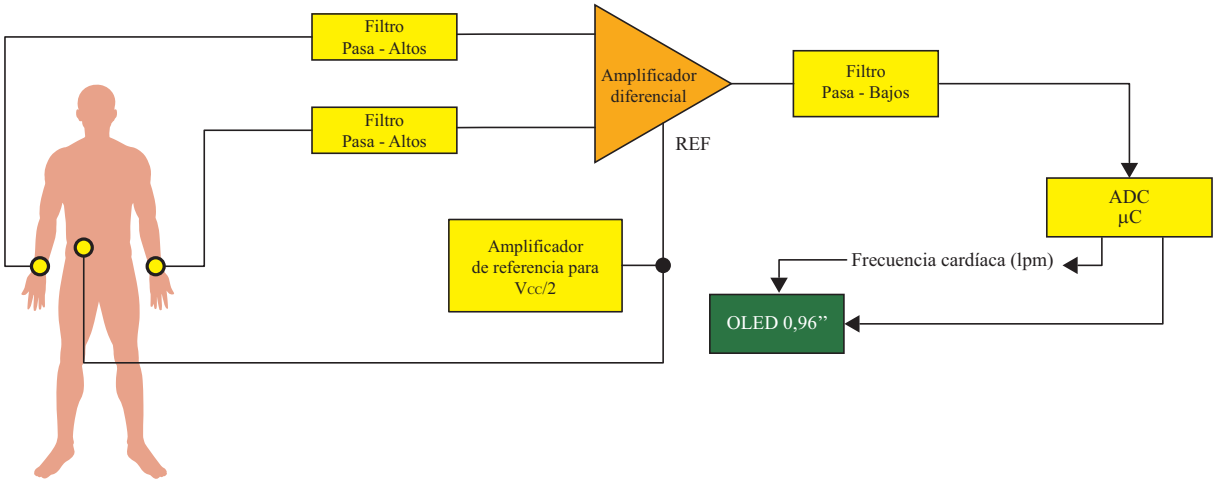


Figura 5: Diagrama en bloques del monitor de actividad cardíaca.

La arquitectura del sistema propuesto se muestra en la Fig. 5, donde se presenta un diagrama en bloques con las principales etapas de adquisición y procesamiento de la señal

electrocardiográfica.

En primer lugar, los electrodos colocados sobre el cuerpo permiten captar las pequeñas diferencias de potencial generadas por la actividad eléctrica cardíaca. Estas señales ingresan a una etapa de amplificación diferencial basada en un amplificador de instrumentación. La señal pasa por dos etapas de acondicionamiento analógico, que incluyen el efecto de la interfaz electrodo–piel (ambos filtros pasa-altos) y un filtrado pasa bajos destinado a limitar el contenido espectral de la señal antes de su digitalización.

Finalmente, la señal acondicionada es adquirida por el conversor analógico–digital (ADC) de un microcontrolador, donde se realiza un procesamiento digital básico para la estimación de la frecuencia cardíaca y la visualización de la señal en una pantalla OLED.

El esquemático completo del sistema de adquisición se muestra en la Fig. 6. En él pueden observarse las distintas etapas electrónicas necesarias para la medición de la señal electrocardiográfica, incluyendo la amplificación diferencial, la generación de la referencia de tensión y el filtrado analógico. En la Fig. 7 se muestra la conexión con el microcontrolador encargado de la digitalización y el procesamiento de la señal, así como la visualización en una pantalla OLED.

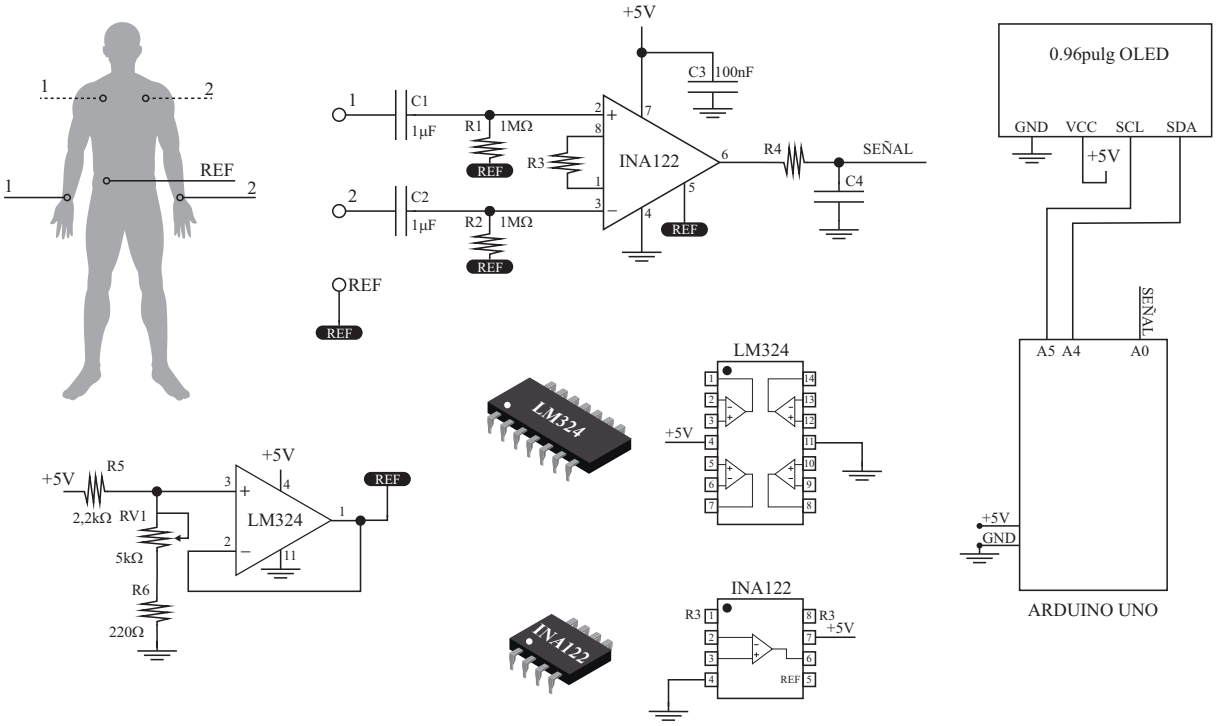
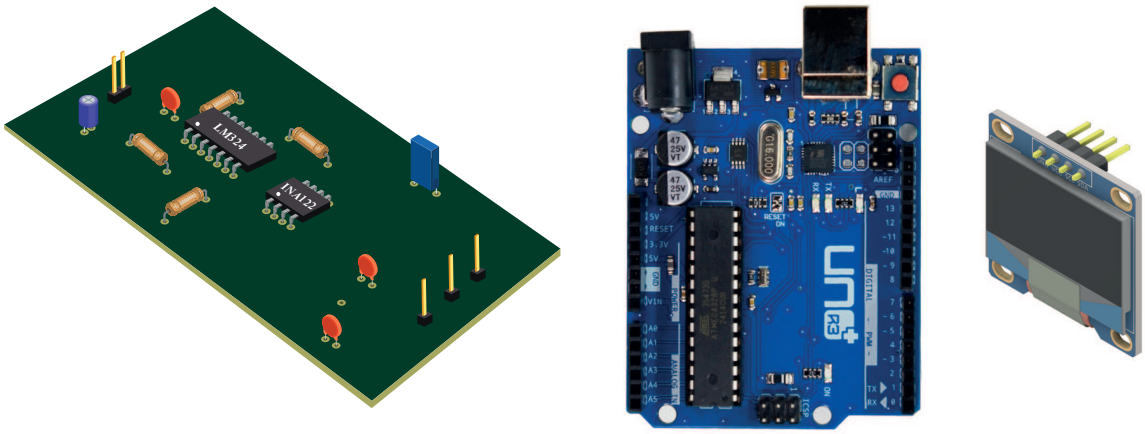


Figura 6: Esquemático completo del monitor de actividad cardíaca.



(a) (b) (c)

Figura 7: Placas a conectar: (a) Placa del prototipo del estudiante; (b) Arduino Uno; (c) Pantalla OLED.

3. Organización del trabajo

El desarrollo de este TPG se encuentra dividido en tres documentos complementarios. El presente texto introduce los fundamentos biofísicos del electrocardiograma y describe la arquitectura general del sistema de adquisición propuesto.

En un segundo documento se aborda en mayor detalle el diseño de la etapa analógica encargada de amplificar y acondicionar la señal electrocardiográfica. Allí se presentan además una serie de ejercicios orientados a comprender el funcionamiento de los distintos bloques involucrados.

Finalmente, el tercer documento se centra en la digitalización y el procesamiento de la señal. En esa etapa se implementará la visualización del ECG en una pantalla OLED y se desarrollará un método simple para estimar la frecuencia cardíaca a partir de la señal adquirida.

Se recomienda a los estudiantes analizar primero el presente documento para comprender el contexto general del sistema y luego avanzar progresivamente en el desarrollo de las etapas analógica y digital.

Agradecimientos

El diseño del sistema fue desarrollado por el Grupo de Investigación en Cardioseñales (CRG) en conjunto con los estudiantes del Laboratorio Abierto de Bioingeniería (BILAB).

Referencias

[1] P.D. Cruces. «Procesamiento de la actividad eléctrica cardíaca basado en modelos biológicos y matemáticos». Tesis doctoral. Buenos Aires, Argentina: Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, nov. de 2018.

[2] Sörnmo L. y P. Laguna. *Bioelectrical signal processing in cardiac and neurological applications*. Elsevier Academic Press, 2005.

[3] Keith Wesley. *Interpretación del ECG: monitorización y 12 derivaciones*. 6.ª ed. Barcelona: Elsevier, 2023.